

Documentación Fase 3 — useReducer, Gráficas y Optimización

Descripción general

En esta fase se implementó una arquitectura basada en useReducer para centralizar el manejo del estado de la aplicación. Además, se agregaron gráficas dinámicas utilizando Recharts y se aplicaron optimizaciones de rendimiento mediante useMemo, useCallback y React.memo.

El objetivo principal fue mejorar la organización del código, facilitar la gestión de filtros y preparar la aplicación para el crecimiento futuro de las funcionalidades relacionadas con estadísticas y análisis de actividad física.

useReducer

Se creó el archivo:

`src/reducers/itemsReducer.js`

para centralizar todas las modificaciones realizadas sobre la lista de sesiones.

El reducer implementa las siguientes acciones:

- HIDRATAR
- AGREGAR
- ELIMINAR
- CAMBIAR_ESTADO
- FILTRAR
- LIMPIAR_FILTROS
- REGISTRAR_ACTIVIDAD

La utilización de un reducer permitió evitar múltiples estados dispersos y concentrar toda la lógica de modificación de datos en una única función pura.

Sistema de filtros

Los filtros pasaron a ser administrados por el reducer.

Actualmente es posible filtrar por:

- Categoría
- Estado
- Búsqueda por nombre

Además se agregó un botón para limpiar todos los filtros activos y regresar a la vista completa de sesiones.

Los filtros afectan tanto a las tarjetas de actividades como a las estadísticas y gráficas.

Optimización con useMemo

Se implementó useMemo para evitar cálculos innecesarios durante los renderizados.

Actualmente se utiliza para:

- Lista filtrada de sesiones
- Estadísticas generales
- Datos utilizados por las gráficas

De esta manera los cálculos solo se ejecutan cuando los datos realmente cambian.

Optimización con React.memo

El componente ActivityCard fue envuelto con React.memo.

Esto permite evitar renderizados innecesarios cuando la información de una sesión no ha sido modificada.

Gracias a esta optimización la interfaz mantiene un mejor rendimiento cuando aumenta la cantidad de registros almacenados.

Gráficas implementadas

Gráfica 1 — Actividad últimos 7 días

Muestra la cantidad de sesiones registradas durante los últimos siete días.

Se implementó utilizando un BarChart.

Permite visualizar rápidamente la frecuencia de actividad reciente.

Gráfica 2 — Distribución por categoría

Muestra cómo se distribuyen las sesiones entre las distintas categorías de entrenamiento.

Se implementó utilizando un PieChart.

Permite identificar qué tipos de entrenamiento predominan dentro del historial registrado.

Gráfica 3 — Minutos entrenados por categoría

Esta fue la gráfica original propuesta para el proyecto.

Muestra la cantidad total de minutos acumulados en cada categoría de entrenamiento.

Se implementó utilizando un BarChart.

La elección de esta gráfica se debe a que permite analizar de forma sencilla en qué áreas se está invirtiendo más tiempo de entrenamiento y facilita detectar desequilibrios entre categorías.

Mejora personal del proyecto: Calendario interactivo

Además de los requerimientos obligatorios de la fase, se comenzó el desarrollo de una funcionalidad adicional orientada a la visualización temporal de las actividades.

La idea principal consiste en transformar el calendario en un punto central de consulta de información.

Actualmente el sistema permite asociar sesiones a fechas específicas y se está desarrollando una vista que permitirá:

- Seleccionar una fecha del calendario.
- Visualizar todas las actividades registradas ese día.
- Mostrar estadísticas específicas de la fecha seleccionada.
- Mostrar gráficas basadas únicamente en los datos de ese día.
- Diferenciar entre actividades realizadas y actividades planificadas.

El objetivo es que el usuario pueda analizar tanto el historial completo como el comportamiento de un día específico.

Esta funcionalidad no forma parte de los requerimientos obligatorios de la fase, pero se considera una mejora importante para la experiencia de uso y para el crecimiento futuro del proyecto.

Resultado final

Al finalizar esta fase la aplicación cuenta con:

- useReducer para manejo centralizado del estado.
- Filtros combinados.
- Tres gráficas dinámicas con Recharts.
- Optimización mediante useMemo.
- Optimización mediante React.memo.

- Base para futuras estadísticas por fecha.
- Integración inicial de un calendario interactivo para análisis detallado de actividades.